

3312. 查询排序后的最大公约数

难度: Hard

给你一个长度为 n 的整数数组 `nums` 和一个整数数组 `queries` 。

`gcdPairs` 表示数组 `nums` 中所有满足 $0 \leq i < j < n$ 的数对 $(\text{nums}[i], \text{nums}[j])$ 的最大公约数 **升序** 排列构成的数组。

对于每个查询 `queries[i]` ，你需要找到 `gcdPairs` 中下标为 `queries[i]` 的元素。

请你返回一个整数数组 `answer` ，其中 `answer[i]` 是 `gcdPairs[queries[i]]` 的值。

$\text{gcd}(a, b)$ 表示 a 和 b 的 **最大公约数** 。

示例 1:

输入: `nums = [2,3,4]`, `queries = [0,2,2]`

输出: `[1,2,2]`

解释:

`gcdPairs = [gcd(nums[0], nums[1]), gcd(nums[0], nums[2]), gcd(nums[1], nums[2])] = [1, 2, 1]` 。

升序排序后得到 `gcdPairs = [1, 1, 2]` 。

所以答案为 `[gcdPairs[queries[0]], gcdPairs[queries[1]], gcdPairs[queries[2]]] = [1, 2, 2]` 。

示例 2:

输入: `nums = [4,4,2,1]`, `queries = [5,3,1,0]`

输出: `[4,2,1,1]`

解释:

`gcdPairs` 升序排序后得到 `[1, 1, 1, 2, 2, 4]` 。

示例 3:

输入: `nums = [2,2]`, `queries = [0,0]`

输出： [2,2]

解释：

gcdPairs = [2] 。

提示：

- $2 \leq n \leq \text{nums.length} \leq 10^5$
- $1 \leq \text{nums}[i] \leq 5 * 10^4$
- $1 \leq \text{queries.length} \leq 10^5$
- $0 \leq \text{queries}[i] < n * (n - 1) / 2$